

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 188

무리별로는 되고 합치면 안 된다

노트 187의 재현 실험을 위키까지 넓혔다. 무리 하나만 넣으면 트리의 96%가 재현되는데, 다섯 무리를 합칠 방법을 못 찾았다 --- 새 정식화 하나를 만들어 붙였고 졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 187이 달력에서 “도메인별 계수 × 짝 곱”이 트리의 88%를 재현하는 것을 보이고 위키를 남겼다. 위키 · 검색에 같은 처방을 뒀다. 된다 — 96%다. 그리고 어느 곱이 일하는지 같았다. 무리 안 곱이 전부다 — 주효과 +0.2748 · 무리 안 곱만 +0.3103 · 무리 사이 곱만 +0.2745(주효과와 같다) · 트리 +0.3118. 위키끼리 · 검색끼리 곱하는 것은 값을 하고 위키×검색은 한 톨도 안 낸다. 그래서 처방을 전체 열아홉 축에 뒀다. 무너지다 — 무리 안 곱만 골라 넣어도 열이 선여섯이 되고 판이 +0.3908 에서 +0.3582 로 내려간다. 주효과가 이미 설명한 분산 위에 곱 서른일곱을 얹는 것이라 잡음만 늘다. 무리별로는 되고 합치면 안 된다. 그래서 합치는 정식화를 만들었다 — F19 무리 쌓기는 1단에서 무리마다 (도메인별 절편 + 무리 안 곱) 능형을 점형 밖으로 적합하고 2단에서 그 예측 다섯을 다시 섞는다. 졌다 — +0.3758 로 F10 도메인별(+0.3914)보다도 낮고 챔피언 F18(+0.4490)에는 $-0.0732(t = -6.78)$ 다. 웹툰 -0.153 · 아이돌 -0.169 로 무너지다. 그러니 이 사이클의 결론은 부정형이다 — 트리가 무리 안에서 하는 일은 알아냈고(도메인별 × 곱), 무리를 가로질러 하는 일은 못 알아냈다. 남은 가설 하나: 트리는 무리를 곱하지 않고 조건한다. 무리 사이 곱이 0 을 낸 것과 모순이 아니다 — “위키 값이 크면 그다음 달력을 본다”는 곱으로 못 쓴다.

Table 1: 무리별, 도메인별 계수 + 무리 안 짝 곱.

	플링	도메인별+곱	트리	메움
달력	-.024	+1.100	+1.114	90%
위키·검색	+.274	+.304	+.312	81%
위키만	+.119	+.131	+.172	23%

Table 3: 전체 열아홉 축, 무리 안 곱만 골라 넣어도.

	열	판 ρ
F10 주효과	19	.3908
F10 + 무리 안 2차	56	.3582
F10 + 무리 안 2·3차	94	.3296

Table 2: 위키·검색 여덟 열, 곱을 갈라 넣는다.

	열	도메인별	플링
주효과만	8	.2748	.2735
무리 사이 곱만	24	.2745	.2710
무리 안 곱만	20	.3103	.2903
곱 전부	36	.3044	.2808
트리	8	.3118	

주장 2. 무리 사이 곱은 한 톨도 안 낸다(+0.2745 대 주효과 +0.2748). 무리 안 곱만 넣으면 트리의 96%가 온다(+0.3103 대 +0.3118).

반증 조건. 위키 넷은 같은 시계열에서 뽑은 수준 · 기율기 · 변동 · 봉우리비다. 그것끼리의 곱은 “높은데 요동친다” 같은 모양을 만든다. 위키×검색은 서로 다른 창구의 관심도라 곱해도 뜻이 안 생긴다.

1. 무리 하나만 재현된다

주장 1. 위키만 넣으면 23%밖에 안 메워진다. 위키 넷에 검색 넷을 같이 넣으면 81%다 — 열이 여덟이라 무리 안 곱이 스물여덟에서 여섯으로 줄지 않는다.

반증 조건. 처음엔 “위키×검색 교차가 일한다”로 읽었다. 갈라 보니 아니다 — 다음 절.

2. 무리 안 곱이 전부다

주장 3. 곱을 다 넣으면 오히려 준다(+0.3044 대 +0.3103). 쓸모없는 무리 사이 곱 열여섯이 잡음만 더 한다.

반증 조건. 어느 곱을 넣느냐가 몇 개를 넣느냐보다 중요하다.

3. 합치면 무너지다

주장 4. 내려간다. 무리별로 하면 되던 것이 다 넣으면

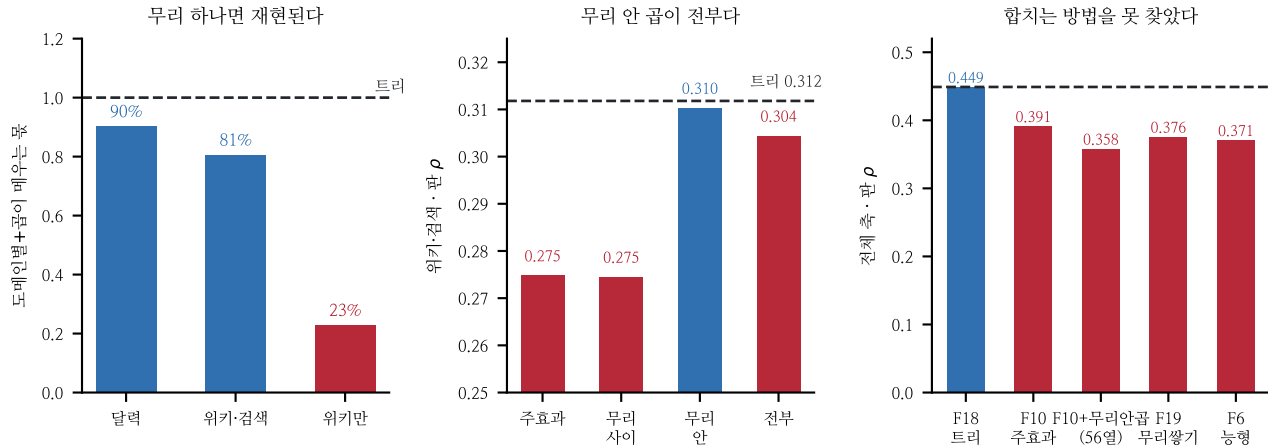


Figure 1: 왼쪽 — 무리 하나면 재현된다. 가운데 — 무리 안 곱이 전부다. 오른쪽 — 합치는 방법을 못 찾았다.

Table 4: F19 무리 쌓기. 1단 무리별 접합 밖 → 2단 혼합.

	판 ρ	
F18 배경	.4490	챔피언
F10 도메인별	.3914	
F19 무리 쌓기	.3758	-.0732 ($t = -6.78$)
F6 능형	.3709	

Table 5: 남은 것.

조건부	무리 사이 조합을 명시로 넣으면
2단	혼합 자체를 도메인별 조건부로
열 수	무리별로 곱을 고르는 규칙

안 된다 — 권여섯 열이면 유보가 도메인당 스물다섯에서 칠백인 판에 과하다.

반증 조건. 내 예측이 틀렸다 — $+0.42 \sim +0.45$ 를 적었다. 걸어 둔 반대 가능성 (“권여섯이면 과적합한다”)이 또 맞았다 — 세 사이클 연속이다(노트 180 · 181 · 188).

4. 합치는 정식화를 만들었고 졌다

주장 5. 도전자가 졌다. F10 주효과보다도 낮다. 웹툰 $-0.153 \cdot$ 아이돌 -0.169 로 무너지고 편당 $(+0.052) \cdot$ 팝업 $(+0.011)$ 에서만 얻는다.

반증 조건. 2단이 무리 예측 다섯을 도메인별 절편과 함께 선형으로 섞는데, 그 혼합 자체가 도메인마다 조건 부여야 하는지도 모른다 — 웹툰이 제일 크게 무너지는 것이 그 방향을 가리킨다(노트 182: 웹툰은 자기 과거를 못 쓴다).

주장 6. 그래도 포트폴리오에 남긴다. 노트 125가 세운 규약대로 도전자는 지더라도 등록하고 점수를 남긴다 — 나중에 자료가 바뀌면 다시 붙는다.

반증 조건. F19 가 이긴 두 도메인이 유보 팔십과 신아홉짜리 작은 도메인이라는 것도 적어 둔다. 노트 183의 그들로 보면 F19 는 작은 도메인에 친절하고 큰 도메인에 잔인하다.

5. 남는 가설

주장 7. 트리는 무리를 곱하지 않고 조건한다. 무리 사이 곱이 0 을 낸 것과 모순이 아니다 — “위키 값이 크면 그다음 달력을 본다”는 곱으로 표현이 안 된다. 곱은 대칭이고 조건은 순서가 있다.

반증 조건. 그러면 재현하려면 곱이 아니라 조합이 필요하고, 그건 결국 트리다. 해석 가능한 모형으로 챔피언을 흉내 내는 길이 여기서 막힐 수도 있다.

첫 줄이 곧바로 썰 수 있다. 무리 사이 조합은 곱보다 표현하기 쉽다 — 무리 하나의 예측을 몇 구간으로 자르고 그 구간을 다른 무리의 계수에 곱하면 된다. 그것이 되면 “트리는 조건한다”가 맞고, 안 되면 트리의 남은 우위는 깊이 셋 이상의 조합이다 — 후자면 해석 가능한 재현을 포기하고 노트 185의 결론(공유 축에서는 선형으로 충분하다)으로 만족하는 것이 맞다.